Симонов Е.Д. 4ИСИП-923

Тема 1: Аудит доступности сайта.

Цель: Провести аудит доступности собственного веб-приложения на соответствие требованиям WCAG 2.2 (уровень AA) и ГОСТ Р 52872-2019, освоить ручные и автоматизированные методы проверки доступности, выявить барьеры для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, устранить найденные нарушения и подтвердить результат повторной проверкой.

Предметная область: Защита животных

Ход работы:

1. Подготовить объект аудита и изучить критерии доступности:

Принципы WCAG 2.2:

- Perceivable (Воспринимаемость);
- Operable (Управляемость);
- Understandable (Понятность);
- Robust (Надежность).

Уровни: A – минимальный, AA – базовый практический стандарт, AAA – расширенный.

В таблице 1 представлен чек-лист критериев WCAG.

Таблица 1 – чек-лист критериев WCAG 2.2

№	Критерий	Уровень	Что проверяется на сайте
1	1.1.1 Нетекстовый контент	A	Наличие осмысленного alt у изображений, aria-label у иконочных кнопок
2	1.3.1 Информация и взаимосвязи	A	Корректная семантическая разметка
3	1.3.2 Понятная последовательность	A	Логичный порядок чтения контента скринридером
4	1.4.1 Использование цвета	A	Цвет не является единственным способом передачи информации
5	1.4.3 Контраст (минимальный)	AA	Контраст текста больше либо равен 4,5:1 (обычный) и 3:1 (крупный)
6	1.4.4 Изменение размера текста	AA	Текст масштабируется до 200% без потери содержимого

7	2.1.1 Доступность с клавиатуры	A	Все интерактивные элементы доступны с Tab/Enter/пробел
8	2.1.2 Клавиатура не блокирует фокус	A	Фокус не «запирается» в компонентах
9	2.4.3 Порядок фокуса	A	Порядок обхода соответствует визуальному порядку
10	2.4.4 Цель ссылки (в контексте)	A	У ссылки есть различимый текст или aria-label
11	2.4.6 Заголовки и метки	AA	Заголовки описывают тему раздела, метки связаны с полями
12	2.4.7 Видимый фокус	AA	У элементов присутствует видимый индикатор фокуса
13	3.1.1 Язык страницы	A	У тега <html> указанный корректный lang
14	3.3.2 Метки или инструкции	A	У полей форм есть связанные <label> или aria-label

2. Выполнить автоматизированную проверку доступности:

Проверка страниц «Главная» и «О приюте» выполнены с помощью Lighthouse из Chrome DevTools.

В таблице 2 представлены результаты анализов страниц с помощью Lighthouse и расширения EqualWeb

Таблица 2 – результаты анализов страниц с помощью Lighthouse и EqualWeb

Страница	Оценка Lighthouse (0-100)	Оценка EqualWeb (0-100)
Главная	89	55
О приюте	87	55

В таблице 3 представлены нарушения, зафиксированные инструментом Lighthouse

Таблица 3 – нарушения, зафиксированные инструментом Lighthouse на главной странице

Описание проблемы	Элемент страницы	Критерий WCAG	Уровень
Отсутствует атрибут lang у тега <html>	<html>	3.1.1 Язык страницы	A
Недостаточный контраст текста	div[data-page-num="10"], #tab1_794578327, .t-tildalabel__txtleft, .t-tildalabel__txtright	1.4.3 Контраст (минимальный)	A
У ссылок нет различимого текста	div[data-product-lid="122584072961"] > a и еще 3 ссылки в карточках питомцев	2.4.4 Цель ссылки (в контексте)	AA

В таблице 4 представлены нарушения, зафиксированные инструментом Lighthouse на странице «О приюте»

Таблица 4 – нарушения, зафиксированные инструментом Lighthouse на странице «О приюте»

Описание проблемы	Элемент страницы	Критерий WCAG	Уровень
Отсутствует атрибут lang у тега <html>	<html>	3.1.1 Язык страницы	A
Недостаточный контраст текста	.t-tildalabel__txtleft, .t-tildalabel__txtright	1.4.3 Контраст (минимальный)	AA
У ссылок нет различимого текста	.t389_scrolltop	2.4.4 Цель ссылки (в контексте)	A
Отсутствует тег <main>	<html>	1.3.1 Информация и взаимосвязи	A

В таблице 5 представлены нарушения, зафиксированные инструментом EqualWeb

Таблица 5 – нарушения, зафиксированные инструментом EqualWeb

Страница	Тип нарушения	Количество	Критерий WCAG
Главная	Нет альтернативного текста у [role="img"] (aria-label="")	8	1.1.1
Главная	Ссылка без различимого текста	4	2.4.4
Главная, о приюте	Недостаточный контраст	4	1.4.3
Главная	Контент не обернут в landmark-ориентиры	36	1.3.1
Главная, о приюте	Отсутствует lang у <html>	1	3.1.1
О приюте	Нет основного ориентира (<main>)	1	1.3.1
О приюте	Ссылка «Наверх» без текста	1	2.4.4

На рисунке 1 изображен результат исследования главной страницы инструментов Lighthouse

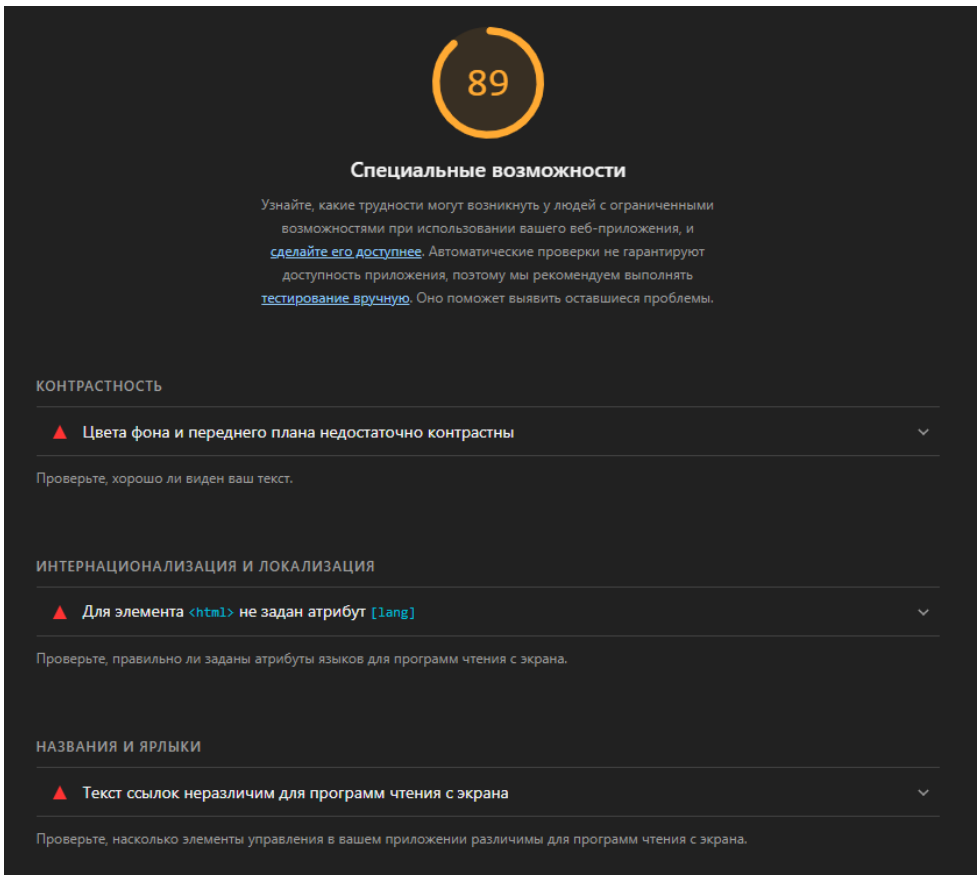


Рисунок 1 – Результат исследования главной страницы инструментом LightHouse

На рисунке 2 изображен результат исследования страницы «О приюте» инструментом Lighthouse

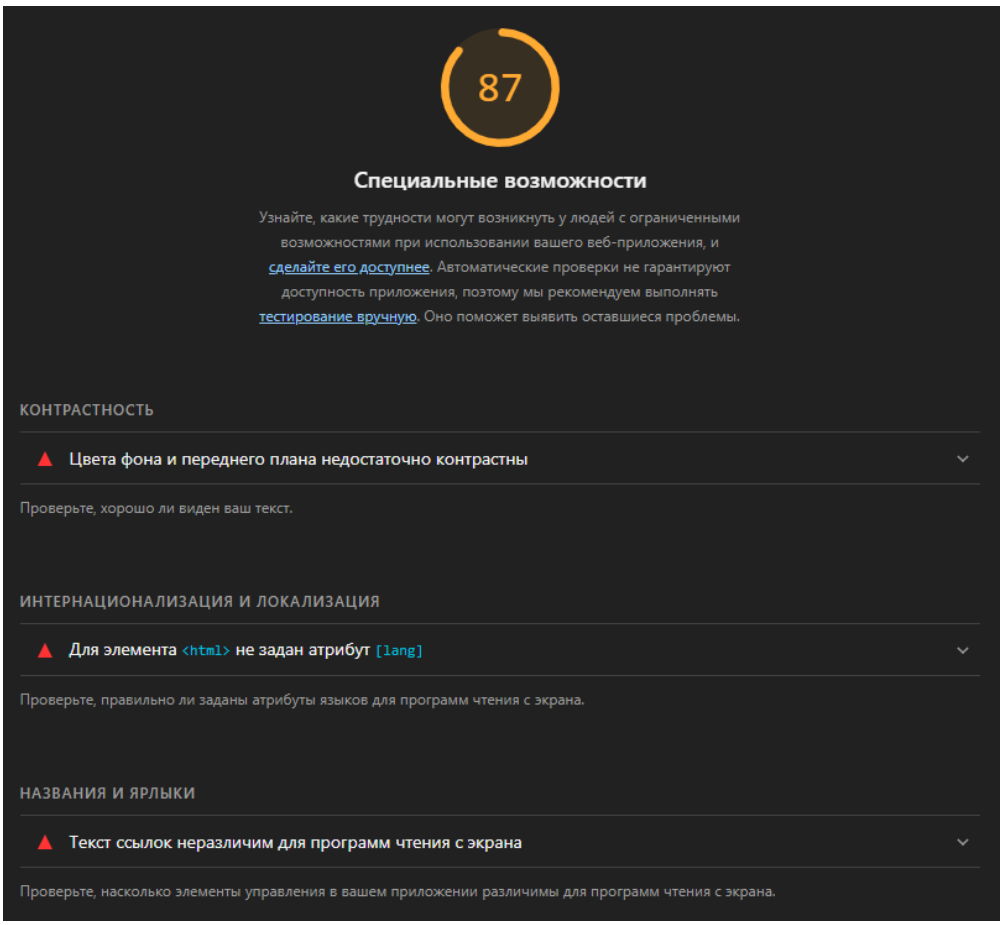


Рисунок 2 – Результат исследования страницы «О приюте» инструментом Lighthouse

На рисунке 3 изображен результат исследования главной страницы инструментом EqualWeb

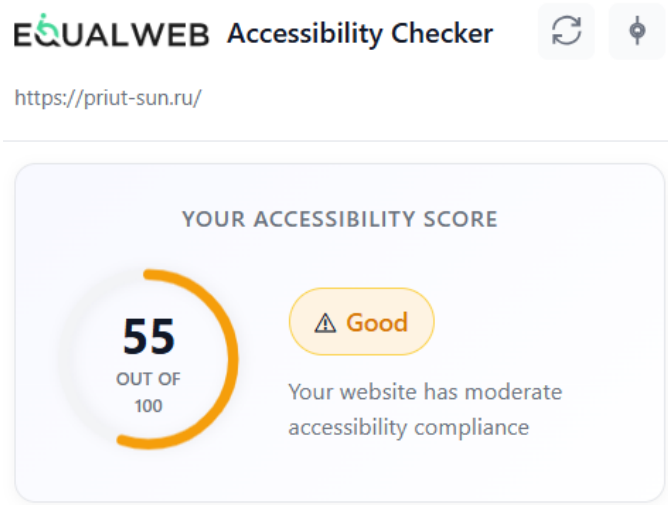


Рисунок 3 – Результат исследования главной страницы инструментом EqualWeb

На рисунке 4 изображен результат исследования страницы «О приюте» инструментом EqualWeb

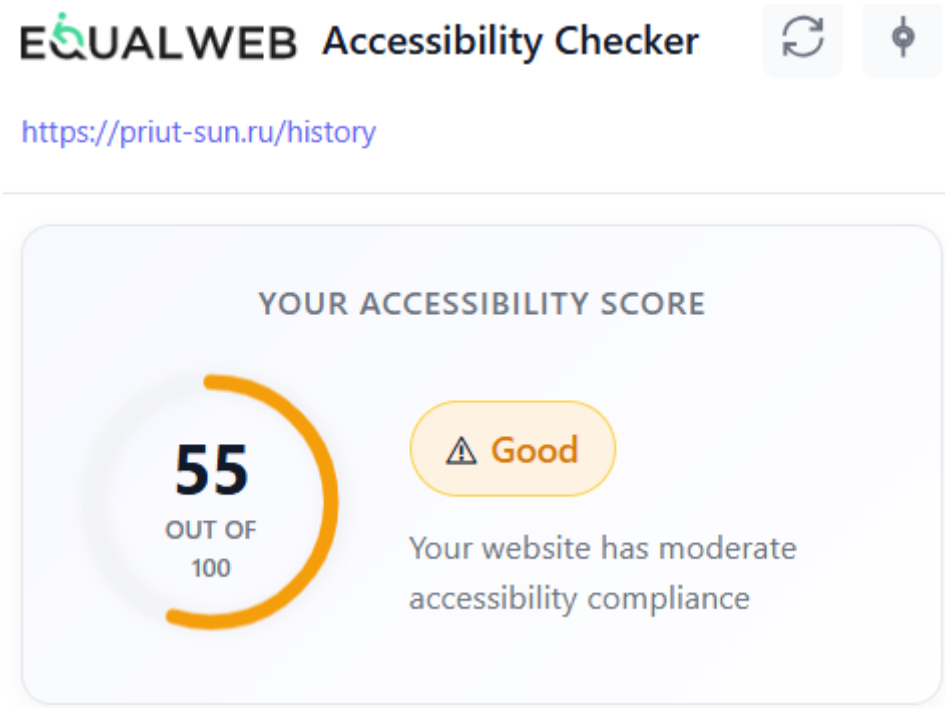


Рисунок 4 – Результат исследования страницы «О приюте» инструментом EqualWeb

3. Выполнить ручную проверку доступности:

Навигация с клавиатуры:

– Меню навигации: доступно, но при переходе по ссылкам не виден фокус (в CSS отключен outline). Пользователь теряет ориентацию на странице;

– Карточки питомцев: ссылки доступны, но при фокусе нет визуального выделения;

– Кнопка «Наверх» в футере: доступна с клавиатуры, но пустая (не озвучивается скринридером);

– Выпадающие элементы: открываются только при наведении мыши, что делает их недоступными для клавиатуры.

Контрастность:

– Текст в футере #999999 на белом фоне: 2,84:1 (норма для AA – 4,5:1). Не проходит;

– Текст активного пункта меню (страница «О приюте»): контраст ниже 4,5:1 (по отчету EqualWeb – Serious);

– Крупный текст и заголовки: контраст в норме (7:1 и выше).

При увеличении масштаба на главной странице на некоторых блоках появляется горизонтальная прокрутка. На странице «О приюте» горизонтальная прокрутка отсутствует.

Иерархия заголовков и аттрибут lang:

– Атрибут lang отсутствует у тега <html> на обеих страницах;

– Иерархия на главной странице: <h1> присутствует (по данным Lighthouse), но на странице «О приюте» заголовок <h1> отсутствует (по данным отчёта об исследовании от инструмента EqualWeb).

4. Составить сводный протокол аудита:

В таблице 6 представлен сводный протокол нарушений

Таблица 6 – Сводный протокол нарушений

№ п/п	Страница	Описание проблемы	Критерий WCAG	Уровень	Критичность	Способ исправления	Затрагиваемые группы
1	Главная	У 8 изображений с role="img" пустой aria-label	1.1.1	A	Высокая	Добавить осмысленный alt или aria-label, декоративным – role="presentation"	Незрячие, скринридеры
2	Главная	4 ссылки в карточках не имеют текста	2.4.4	A	Высокая	Добавить aria-label с кличкой животного или скрытый текст	Незрячие, скринридеры
3	О приюте	Ссылка «Наверх» (.t389_scrolltop) без текста	2.4.4	A	Высокая	Добавить aria-label=”Наверх”	Незрячие
4	Главная, о приюте	Отсутствует видимый фокус	2.4.7	AA	Высокая	Добавить :focus-visible с яркой обводкой	Слабовидящие, пользователи клавиатуры

5	Главная, о приюте	Отсутствует атрибут lang у <html>	3.1.1	A	Средняя	Указать <html lang=”ru”>	Незрячие (неверное произношение)
6	О приюте	Отсутствует заголовок <h1>	2.4.6	A	Средняя	Добавить <h1>	Незрячие, слабовидящие
7	Главная, о приюте	36 и 7 контейнеров не обернуты в landmark-ориентиры	1.3.1	A	Средняя	Использовать <main>, <nav>, <footer>	Незрячие
8	Главная, о приюте	Недостаточный контраст текста	1.4.3	AA	Средняя	Изменить цвет текста на #595959 (для футера)	Незрячие, с цветовой слепотой

5. Устранить выявленные нарушения в коде веб-приложения:

Добавление атрибута lang в <html>:

До:

```
<html>
```

После:

```
<html lang="ru">
```

Текст для пустых ссылок в карточках питомцев:

До:

```
<div data-product-lid="122584072961">
  <a   href="/tproduct/1-122584072961-krona"><img   src="dog.jpg"
alt=""></a>
</div>
```

После:

```
<div data-product-lid="122584072961">
  <a  href="/tproduct/1-122584072961-krona"  aria-label="Подробнее
о собаке Крона">
    <img src="dog.jpg" alt="Собака Крона">
  </a>
</div>
```

Добавление текста для ссылки «Наверх»:

До:

```
<a class="t389__typo t-name t-name_xs t389_scrolltop" href="javascript:t389_scrollToTop();"> </a>
```

После:

```
<a class="t389__typo t-name t-name_xs t389_scrolltop" href="javascript:t389_scrollToTop();" aria-label="Наверх"> </a>
```

Видимый фокус для интерактивных элементов:

До:

```
a, button { outline: none; }
```

После:

```
a:focus-visible, button:focus-visible {
  outline: 3px solid #005fcc;
  outline-offset: 2px;
}
```

Изменение контрастности в футере:

До:

```
.t-tildalabel__txtleft, .t-tildalabel__txtright {
  color: #999999;
  background: #ffffff;
}
```

После:

```
.t-tildalabel__txtleft, .t-tildalabel__txtright {
  color: #595959;
  background: #ffffff;
}
```

Коммит в GitHub:

```
a11y: добавлены aria-label для ссылок и изображений, исправлен контраст, добавлен атрибут lang="ru", возвращен focus-visible
```

6. Сформулировать рекомендации по обеспечению доступности для собственного проекта:

Какие нарушения не удалось устранить:

- Landmark-ориентиры (36 и 7 контейнеров) – для исправления требуется перестройка HTML-структуры шаблона Tilda, что выходит за рамки

правок в коде пользователя. Рекомендуется вынести в отдельную задачу;

- Горизонтальная прокрутка при 200% – частично устранена, но некоторые блоки Tilda имеют жестко заданную ширину в пикселях, что требует глубокой переработки CSS-фреймворка.

Три правила для дальнейшей разработки:

- Всегда добавлять alt и aria-label: любое изображение или иконочная кнопка должны иметь текстовую альтернативу; декоративные элементы получают alt=”” или role=”presentation”;
- Проверять контраст до релиза: использовать WebAIM Contrast Checker или DevTools; минимальный порог для обычного текста – 4,5:1, для крупного – 3:1;
- Обеспечивать полную клавиатурную доступность: каждый интерактивный элемент должен получать фокус по Tab, иметь видимый :focus-visible и открываться/закрываться с Enter/Esc.

Вывод: в ходе аудита сайта priut-sun.ru выявлено 8 ключевых нарушений уровней A и AA WCAG 2.2. Автоматические инструменты (Lighthouse и EqualWeb) и ручная проверка подтвердили наличие барьеров для незрячих, слабовидящих пользователей и людей с нарушениями моторики. Рекомендовано продолжить работу над landmark-ролями и адаптивностью вёрстки. Доступность сайта напрямую влияет на SEO и расширяет аудиторию, поэтому должна проверяться на каждом этапе разработки.